

Nama: Chelsea Brilliant Syah Putra

Kelas: A

NIM: 242410101079

## **LAPORAN PROJECT UAS PWEB**

### **Latar Belakang**

Perpustakaan Unit Pelaksana Akademik (UPA) Universitas Jember memegang peran penting sebagai pusat sumber belajar dan referensi akademik bagi seluruh sivitas akademika. Namun, proses peminjaman dan pengembalian buku yang masih dilakukan secara manual menimbulkan sejumlah permasalahan operasional, di antaranya antrian pencatatan yang tidak efisien, kesulitan memantau ketersediaan buku secara real-time, serta tidak adanya sistem pencatatan denda keterlambatan yang terstruktur.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah PustakaUPA, sebuah Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web yang dirancang khusus untuk mendigitalkan proses peminjaman dan pengembalian buku di Perpustakaan UPA Universitas Jember. Sistem ini memungkinkan mahasiswa (customer) untuk mengajukan peminjaman buku secara online, memantau status peminjaman, memproses pengembalian, dan melihat informasi denda keterlambatan, sekaligus memberikan kemudahan bagi admin dalam mengelola seluruh data perpustakaan melalui satu platform yang terintegrasi.

### **Nama Sistem**

PustakaUPA - Sistem Informasi Perpustakaan UPA UNEJ

### **Fitur & Screenshot Tampilan**

#### **Fitur Customer (Mahasiswa)**

- Registrasi & Login  
Daftar akun sebagai customer dan login ke sistem dengan autentikasi berbasis email dan password.
- Katalog Buku  
Melihat seluruh koleksi buku perpustakaan beserta status ketersediaan dan jumlah stok secara real-time.
- Peminjaman Buku  
Mengajukan peminjaman dengan memilih buku melalui dropdown pencarian AJAX, menentukan tanggal pinjam dan tanggal kembali.
- Bukti Peminjaman  
Halaman detail peminjaman berisi informasi lengkap yang bisa ditunjukkan ke petugas perpustakaan untuk mengambil buku fisik.
- Pengembalian Buku  
Memproses pengembalian buku dengan konfirmasi checklist bertahap. Sistem otomatis menghitung denda keterlambatan sebesar Rp1.000 per hari.
- Riwayat Peminjaman

Memantau semua riwayat peminjaman beserta status (Dipinjam, Dikembalikan, Terlambat) dan informasi denda. Riwayat peminjaman yang telah berstatus Dikembalikan tidak dapat dihapus oleh customer untuk menjaga integritas data transaksi perpustakaan.

- Profil

Melihat informasi akun dan statistik peminjaman pribadi, serta mengedit nama, email, dan password.

## Fitur Admin

- Dashboard

Ringkasan statistik data perpustakaan secara real-time meliputi total buku, total peminjaman, peminjaman aktif, terlambat, dan jumlah customer.

- Manajemen Buku

CRUD lengkap koleksi buku (tambah, lihat, edit, hapus). Stok otomatis berkurang saat buku dipinjam dan bertambah kembali saat dikembalikan.

- Manajemen Peminjaman

Melihat dan mengelola semua data peminjaman dari seluruh customer, termasuk edit status dan hapus data.

- Manajemen Pengembalian

Memproses pengembalian buku dari semua customer dan menandai denda yang sudah dibayar secara manual di perpustakaan.

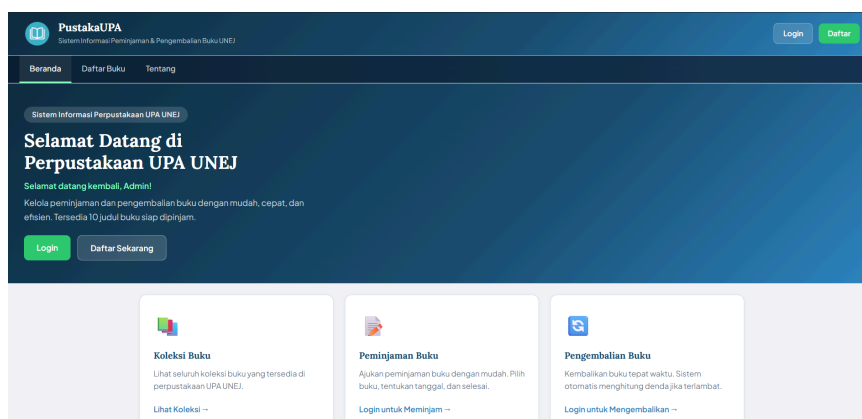
- Live Search

Pencarian data peminjaman secara real-time tanpa reload halaman menggunakan teknologi AJAX.

- Profil

Melihat dan mengedit informasi akun admin.

## 1. Halaman Beranda



## 2. Halaman Login & Register

Perpustakaan UPA UNEJ

Masuk ke akun kamu

EMAIL

PASSWORD

☐ Ingat saya

Masuk

Belum punya akun? [Daftar](#)

Daftar Akun

Buat akun untuk meminjam buku

NAMA LENGKAP

EMAIL

PASSWORD

KONFIRMASI PASSWORD

Buat Akun

Sudah punya akun? [Login](#)

### 3. Halaman Dashboard Admin

11

PustakaUPA

Sistem Informasi Peminjaman & Pengembalian Buku UNEJ

Halo, Admin

Profil

Logout

Beranda

Daftar Buku

Dashboard

Peminjaman

Pengembalian

Tentang

Panel Admin

Halo, Admin!

Selamat datang di panel admin. Kelola semua data perpustakaan di sini.

Peminjam Buku

Pengembalian

10

TOTAL BUKU

4

TOTAL PEMINJAMAN

1

SEDANG DIPINJAM

1

TERLAMBAT

2

DIKEMBALIKAN

2

TOTAL CUSTOMER

2 buku memiliki stok habis atau ditandai tidak tersedia. [Kelola Buku](#)

5 Peminjaman Terbaru

Lihat Semua

| ID  | PEMINJAM   | JUDUL BUKU             | TGL KEMBALI                    | STATUS       | DENDA    | Aksi                   |
|-----|------------|------------------------|--------------------------------|--------------|----------|------------------------|
| #21 | customer   | Pemrograman Laravel 10 | 31/05/2026<br>1 hari terlambat | Dipinjam     | Rp 1.000 | <a href="#">Detail</a> |
| #19 | customer   | Pemrograman Laravel 10 | 02/06/2026                     | Dipinjam     | -        | <a href="#">Detail</a> |
| #16 | customer   | akusadas               | 01/06/2026                     | Dikembalikan | -        | <a href="#">Detail</a> |
| #5  | Eko Wijaya | Basis Data dan SQL     | 02/04/2025                     | Dikembalikan | -        | <a href="#">Detail</a> |

Kelola Buku

Tambah, edit, dan hapus koleksi buku perpustakaan.

[Kelola Buku --](#)

Semua Peminjaman

Lihat dan kelola semua data peminjaman dari seluruh customer.

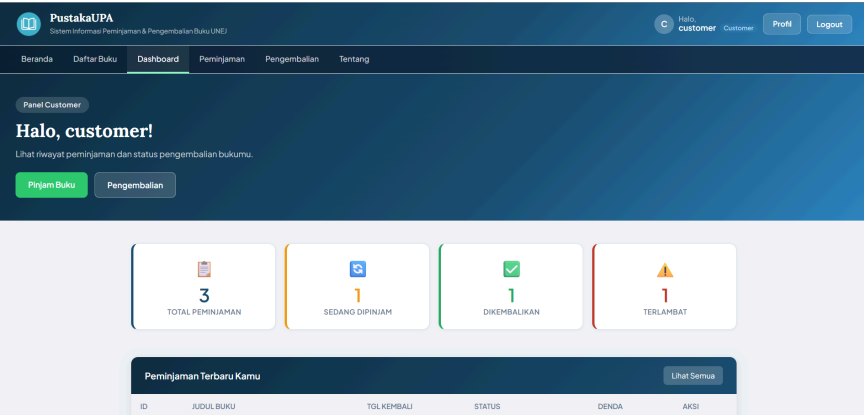
[Lihat Semua --](#)

Kelola Pengembalian

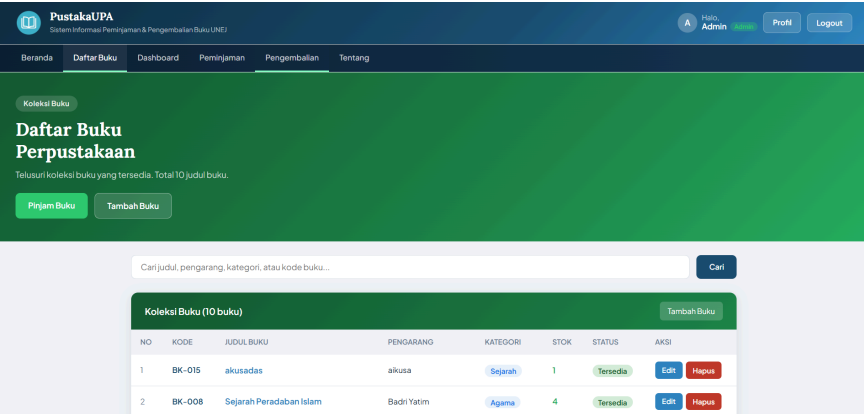
Proses pengembalian buku dan tandai denda yang sudah dibayar.

[Kelola Pengembalian --](#)

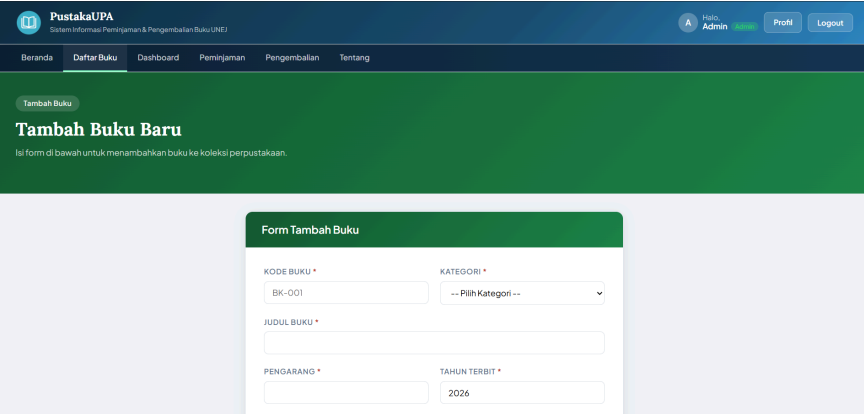
### 4. Halaman Dashboard Customer



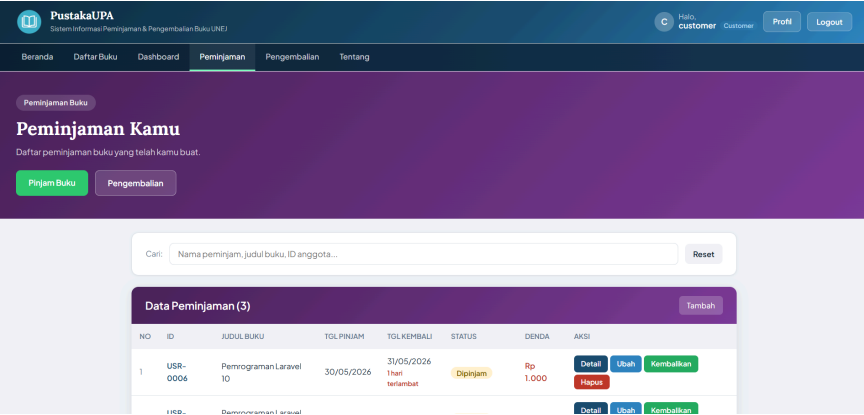
## 5. Halaman Daftar Buku



## 6. Halaman Tambah Buku (Admin)



## 7. Halaman Peminjaman



## 8. Form Pinjam Buku

PustakaUPA

Sistem Informasi Peminjaman & Pengembalian Buku UNEJ

Halo customer

Customer

Profil

Logout

Beranda

Daftar Buku

Dashboard

Peminjaman

Pengembalian

Tentang

Form Peminjaman

Pinjam Buku

Pilih buku yang ingin dipinjam dan tentukan tanggal pengembalian.

Form Peminjaman Buku

Peminjam  
customer  
customer@gmail.com

PILIH BUKU \*

Ketik judul, kode, atau pengarang buku...

TANGGAL PINJAM \*

TANGGAL KEMBALI \*

## 9. Detail Peminjaman / Bukti Peminjaman

PustakaUPA

Sistem Informasi Peminjaman & Pengembalian Buku UNEJ

Halo customer

Customer

Profil

Logout

Beranda

Daftar Buku

Dashboard

Peminjaman

Pengembalian

Tentang

Detail Peminjaman

Peminjaman #19

Detail peminjaman buku oleh customer.

Kembalikan Buku

Kembali

Informasi Peminjaman

Dipinjam

C

customer

USR-0006

Dibuat: 31 May 2026, 15:08

JUDUL BUKU

Pemrograman Laravel 10

KODE BUKU

BK-001

JUDUL BUKU

Pemrograman Laravel 10

KODE BUKU

BK-001

TANGGAL PINJAM

31 May 2026

TANGGAL KEMBALI

02 June 2026

Kembalikan Buku

Edit

Hapus

Kembali

Bukti Peminjaman

Tunjukkan ini ke petugas perpustakaan

PERPUSTAKAAN UPA UNEJ

Bukti Peminjaman #19

Pemrograman Laravel 10

customer

Pinjam: 31/05/2026 -- Kembali: 02/06/2026

Dipinjam

ID: USR-0006

© 2026 Sistem Informasi Perpustakaan UPA UNEJ | Universitas Jember

Kelola peminjaman & pengembalian buku dengan mudah

1

## 10. Halaman Pengembalian

PustakaUPA

Sistem Informasi Peminjaman & Pengembalian Buku UNEJ

Halo customer

Customer

Profil

Logout

Beranda

Daftar Buku

Dashboard

Peminjaman

Pengembalian

Tentang

Pengembalian Buku

Pengembalian Kamu

Daftar buku yang sedang kamu pinjam. Klik "Kembalikan" untuk memproses pengembalian.

Daftar Pengembalian (2)

| NO | ID       | JUDUL BUKU             | TGL KEMBALI                    | STATUS    | ESTIMASI DENDA | AKSI       |
|----|----------|------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 1  | USR-0006 | Pemrograman Laravel 10 | 31/05/2026<br>1 hari terlambat | Terlambat | Rp 1.000       | Kembalikan |
| 2  | USR-0006 | Pemrograman Laravel 10 | 02/06/2026<br>Sisa 1 hari      | Dipinjam  | Rp 0           | Kembalikan |

## 11. Form Konfirmasi Pengembalian & Denda

PustakaUPA  
Sistem Informasi Peminjaman & Pengembalian Buku (UIP)

C

Halo customerCustomer

ProfilLogout

BerandaDaftar BukuDashboardPeminjamanPengembalianTentang

Konfirmasi Pengembalian

Kembalikan Buku

Pastikan buku sudah dikembalikan secara fisik ke perpustakaan sebelum menekan tombol konfirmasi.

Detail Peminjaman

PEMINJAM  
customer

ID ANGGOTA  
USR-0006

JUDUL BUKU  
Pemrograman Laravel 10

TANGGAL PINJAM  
30 May 2026

BATAS KEMBALI  
31 May 2026

30 May 2026

31 May 2026

Buku Terlambat Dikembalikan!

HARI TERLAMBAT

1

hari

TOTAL DENDA

Rp 1.000

Rp 1.000/hari

Denda dibayarkan langsung ke petugas perpustakaan. Sistem hanya mencatat jumlah denda.

Konfirmasi Pengembalian

Sebelum mengkonfirmasi, pastikan:

☐ Buku sudah dikembalikan secara fisik ke perpustakaan

☐ Kondisi buku sudah diperiksa oleh petugas

☐ Mengerti bahwa denda Rp 1.000 harus dibayar ke petugas

Konfirmasi Pengembalian

Batal

## 12. Halaman Profil

The screenshot displays the user profile section of the PustakaUPA application. At the top, the header includes the application name 'PustakaUPA' and the subtitle 'Sistem Informasi Pemijanan & Pengembalian Buku (UNE)'. The top navigation bar contains links for 'Beranda', 'Daftar Buku', 'Dashboard', 'Peminjaman', 'Pengembalian', and 'Tentang'. The user profile area shows the name 'customer' in large text, followed by the email 'customer@gmail.com' and the role 'Customer'. There are two buttons: 'Edit Profil' (green) and 'Dashboard' (grey). A circular profile picture placeholder with the letter 'C' is visible on the right. Below the profile information, there is a section titled 'Informasi Akun' (Account Information) with a table showing the user's details.

| Informasi Akun           |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| NAMA LENGKAP<br>customer | EMAIL<br>customer@gmail.com |
| ROLE<br>Customer         | BERGABUNG<br>29 May 2026    |

### 13. Form Edit Profil

beranda

berita blog

berita blog

kontak

pengumuman

posting

edit profil

## Edit Profil

Perbarui informasi akun dan password kamu.

Informasi Profil

NAMA LENGKAP \*

customer

EMAIL \*

customer@gmail.com

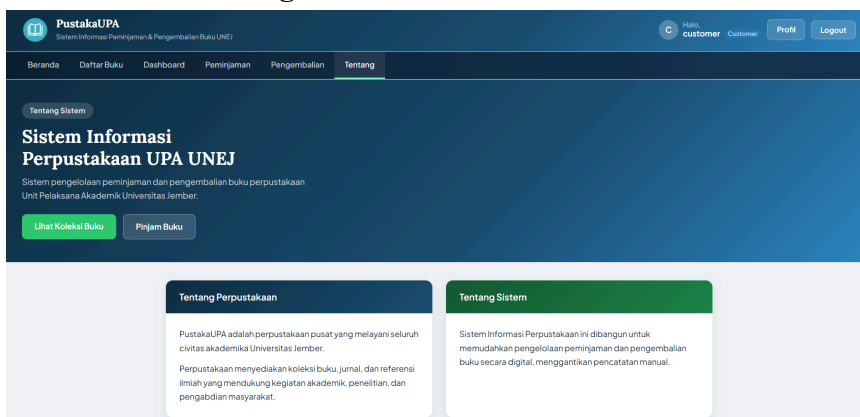
Role (tidak bisa diubah)

Customer

Simpan Perubahan

Batal

## 14. Halaman Tentang



## Penerapan Poin RTM

### 1. HTML & CSS

- Struktur halaman menggunakan HTML5 semantik dengan Blade template engine Laravel sebagai view engine.
- Styling menggunakan custom CSS (public/css/style.css) dengan CSS Variables untuk konsistensi warna, tipografi, dan tema di seluruh halaman.
- Layout responsif yang menyesuaikan tampilan di berbagai ukuran layar menggunakan media queries.
- Komponen UI yang dibangun: hero section, stat cards, tabel data, form input, flash message, navbar, footer, pagination, dan badge status.

### 2. JavaScript & DOM Manipulation

Penerapan JavaScript dan manipulasi DOM tersebar di beberapa halaman:

- Validasi form sisi klien - validasi input sebelum dikirim ke server pada halaman login, register, dan form pinjaman.
- Dropdown AJAX - hasil pencarian buku dirender langsung ke DOM sebagai dropdown interaktif saat membuat atau mengedit pinjaman.
- Render tabel dinamis - hasil live search dirender ke DOM sebagai tabel baru tanpa reload halaman.
- Checklist interaktif - tombol konfirmasi pengembalian hanya aktif jika semua checkbox telah dicentang (DOM manipulation pada properti disabled).

- Validasi konfirmasi password real-time - pengecekan kecocokan password langsung saat mengetik pada halaman edit profil dan register.
- Scroll to top button - tombol muncul dan menghilang otomatis berdasarkan posisi scroll halaman.
- Auto-dismiss flash message - pesan notifikasi sukses/error menghilang otomatis setelah 4 detik.
- Konfirmasi hapus - dialog confirm() ditampilkan sebelum data dihapus untuk mencegah penghapusan tidak sengaja.

### 3. PHP & CRUD Database

Tiga entitas utama dikelola dengan operasi CRUD menggunakan Laravel Eloquent ORM dengan prepared statement otomatis yang aman dari SQL injection:

| Entitas    | Create           | Read             | Update           | Delete           |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| buku       | Admin            | Admin & Customer | Admin            | Admin            |
| peminjaman | Admin & Customer | Admin & Customer | Admin & Customer | Admin & Customer |
| users      | -                | Admin & Customer | Admin & Customer | -                |

Catatan: Pengembalian dan Profil tidak memiliki operasi Create/Delete tersendiri. Pengembalian diimplementasikan sebagai update status pada entitas Peminjaman, sedangkan Profil merupakan update data pada tabel users yang sudah terbuat saat registrasi.

### 4. Cookie & Session

- Session Laravel - digunakan untuk menjaga status autentikasi pengguna dan proteksi route dengan middleware auth dan cek.admin. Setiap halaman yang memerlukan login atau hak admin akan dialihkan secara otomatis jika kondisi tidak terpenuhi.
- Cookie - nama pengguna disimpan ke cookie browser selama 30 hari saat login maupun register. Cookie ini digunakan untuk menampilkan pesan Selamat datang kembali, [nama]! di halaman beranda meskipun session sudah habis. Cookie juga diperbarui secara otomatis ketika pengguna mengganti nama di halaman edit profil.

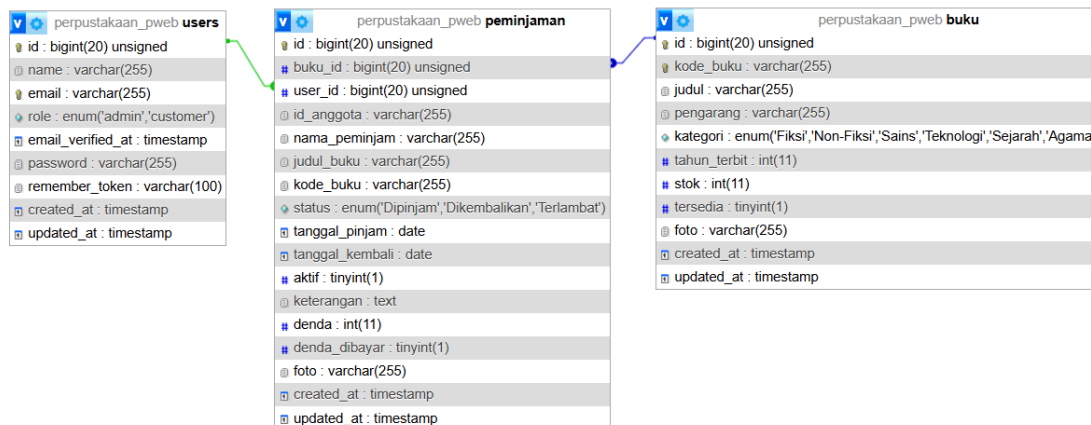
### 5. Komunikasi Asinkronus AJAX & JSON

Terdapat tiga titik implementasi komunikasi asinkronus menggunakan Fetch API dengan response berformat JSON:

| Endpoint                           | Fungsi                                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GET<br>/peminjaman-search?keyword= | Live search data peminjaman di beranda dan halaman peminjaman tanpa reload halaman. |

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /buku-cari?keyword=    | Mencari buku secara real-time untuk dropdown saat membuat atau mengedit peminjaman.        |
| GET /pengembalian/{id}/cek | Mengecek status keterlambatan dan estimasi denda secara real-time di halaman pengembalian. |

## Rancangan Database (ERD)



Sistem menggunakan MySQL dengan tiga tabel utama yang saling berelasi:

- users - Menyimpan data akun pengguna yang digunakan untuk proses autentikasi dan otorisasi, meliputi nama, email, password, dan role (admin/customer).
- buku - Menyimpan informasi koleksi buku perpustakaan, meliputi kode buku, judul, pengarang, kategori, tahun terbit, stok, foto buku, dan status ketersediaan.
- peminjaman - Menyimpan data transaksi peminjaman buku yang dilakukan pengguna. Tabel ini memiliki relasi dengan tabel users dan buku melalui foreign key user\_id dan buku\_id. Selain itu, tabel peminjaman juga menyimpan informasi tanggal pinjam, tanggal kembali, status peminjaman, denda keterlambatan, serta status pembayaran denda.

Relasi antar tabel:

- users ke peminjaman: One to Many  
Satu pengguna dapat memiliki banyak transaksi peminjaman, sedangkan satu transaksi peminjaman hanya dimiliki oleh satu pengguna. Relasi ini dihubungkan melalui kolom user\_id.
- buku ke peminjaman: One to Many  
Satu buku dapat dipinjam berkali-kali dalam transaksi yang berbeda, sedangkan satu transaksi peminjaman hanya terkait dengan satu buku. Relasi ini dihubungkan melalui kolom buku\_id.

Catatan: Sistem tidak menggunakan tabel pengembalian secara terpisah. Proses pengembalian buku diimplementasikan melalui pembaruan nilai pada kolom status di tabel peminjaman.

menjadi "Dikembalikan" atau "Terlambat". Informasi denda keterlambatan dan status pembayaran denda disimpan pada kolom denda dan denda\_dibayar. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari redundansi data serta menjaga struktur database tetap sederhana dan mudah dikelola.

Selain menyimpan foreign key user\_id dan buku\_id, tabel peminjaman juga menyimpan atribut nama\_peminjam, judul\_buku, dan kode\_buku. Hal ini dilakukan untuk menjaga riwayat transaksi peminjaman agar tetap lengkap. Dengan demikian, apabila data pengguna atau data buku mengalami perubahan maupun penghapusan di masa mendatang, informasi pada transaksi peminjaman yang telah terjadi tetap dapat ditampilkan dan dibaca dengan baik.

## **Kesimpulan**

Sistem PustakaUPA berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai solusi digital untuk menggantikan proses peminjaman dan pengembalian buku yang sebelumnya dilakukan secara manual di Perpustakaan UPA Universitas Jember. Sistem ini memadukan antarmuka yang bersih dan responsif dengan fungsionalitas yang komprehensif, mencakup manajemen buku, peminjaman, pengembalian, perhitungan denda otomatis, serta manajemen profil pengguna.

Seluruh poin dalam RTM berhasil diimplementasikan secara nyata dan terintegrasi dalam satu sistem yang kohesif: HTML & CSS untuk struktur dan tampilan, JavaScript & DOM manipulation untuk interaktivitas sisi klien, PHP & CRUD database untuk pengelolaan data menggunakan Laravel Eloquent ORM, Cookie & Session untuk manajemen autentikasi dan pengalaman pengguna, serta komunikasi asinkronus AJAX & JSON untuk fitur pencarian dan pengecekan data secara real-time. Secara keseluruhan, sistem ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional perpustakaan, tetapi juga berhasil menciptakan pengalaman pengguna yang lebih efisien, transparan, dan terorganisasi.